Théorie spectrale
Calcul fonctionnel pour les opérateur autoadjoints

Question 1/22

Théorème du calcul fonctionnel borélien

Réponse 1/22

Si $T = T^* \in \mathcal{B}(H)$ alors il existe une unique $*$-représentation $\pi : \mathcal{L}^\infty(\sigma(T)) \to \mathcal{B}(H)$ telle que $\pi\big(\mathrm{id}_{\sigma(T)}\big) = T$ et pour tout suite bornée (f_n) qui converge simplement vers $f \in \mathcal{L}^\infty(X)$, $\big(\widehat{\pi}(f_n)\big)$ converge simplement vers $\widehat{\pi}(f)$

On note $f(T) = \pi(f)$ et on a $\|f(T)\| \leqslant \|f\|_\infty$ et $\sigma(f(T)) \subseteq \overline{f(\sigma(T))}$

Question 2/22

Théorème de prolongement d'$*$-représentations

Réponse 2/22

Si X est un espace compact métrisable et $\pi : \mathcal{C}(X) \to \mathcal{B}(H)$ une $*$-représentation, il existe une unique $*$-représentation $\widehat{\pi} : \mathcal{L}^\infty(H) \to \mathcal{B}(H)$ qui prolonge π telle que pour tout suite bornée (f_n) qui converge simplement vers $f \in \mathcal{L}^\infty(X)$, $\big(\widehat{\pi}(f_n)\big)$ converge simplement vers $\widehat{\pi}(f)$

De plus $\big\|\widehat{\pi}(f)\big\| \leqslant \|f\|_\infty$ et $\sigma\big(\widehat{\pi}(f)\big) \subseteq \overline{f(X)}$

Question 3/22

Décomposition polaire d'un opérateur borné autoadjoint

Réponse 3/22

Si $T \in \mathcal{B}(H)$ est autoadjoint, il existe un unique couple d'opérateurs (V, R) avec R positif, $\ker(R) = \ker(V) = \ker(T) = \ker(|T|)$ et $V_{|\ker(V)^\perp}$ est une isométrie

De plus, on a $R = |T| = \sqrt{T^*T}$

Question 4/22

Propriétés de commutativité du calcul borélien

Réponse 4/22

Si $T = T^* \in \mathcal{B}(H)$ et $ST = TS$ alors S commute avec $f(T)$ pour toute $f \in \mathcal{L}^\infty(\sigma(T), \mathbb{K})$

Question 5/22

Théorème spectral pour le calcul fonctionnel borélien

Réponse 5/22

Si H est un Hilbert séparable et $T = T^* \in \mathcal{B}(H)$, alors il existe un compact métrisable X, une mesure de probabilités μ sur X, $g \in \mathcal{C}(X, \mathbb{R})$ et un unitaire $U : \mathrm{L}^2(X, \mu) \to H$ tel que U^*TU est l'opérateur de multiplication par $\mathrm{id}_{\sigma(T)}$

On peut de plus choisir g telle que $\mathrm{im}(g) = \sigma(T)$

Question 6/22

Stabilité des $\mathcal{E}_A(T)$ pour les opérateurs commutant à T

Réponse 6/22

Si $S \in \mathcal{B}(H)$ est tel que $ST = TS$ alors $\mathcal{E}_A(T)$ est stable par S

Question 7/22

Décomposition d'un opératuer en partie positive et négative

Réponse 7/22

Si $T = T^* \in \mathcal{B}(H)$ alors on peut écrire $T = T_+ - T_-$ avec T_+ et T_- deux opérateurs positifs tels que $T_+T_- = T_-T_+ = 0$

$$T_- = \mathbb{1}_{]-\infty,0]}(T)T \text{ et } T_+ = \mathbb{1}_{[0,+\infty[}(T)T$$

Question 8/22

Projection spectrale de T auto-adjoint sur A

Réponse 8/22

$$\text{Projection orthogonale } \mathbb{1}_A(T)$$
$$\mathcal{E}_A(T) = \operatorname{im}(\mathbb{1}_A(T))$$

Question 9/22

Propriétés d'une $*$-représentation π

Réponse 9/22

$$\|\pi(f)\| \leqslant \|f\|_\infty$$

π est continue (car contractante)

$$\sigma(\pi(f)) \subseteq f(X)$$

$\sigma(\pi(f)) = f(X)$ si et seulement si π est une isométrie

Question 10/22

Une $*$-représentation π est prolongeable

Réponse 10/22

Il existe une $*$-représentation $\widehat{\pi} : \mathcal{L}^\infty(X) \to \mathcal{B}(H)$ qui prolonge π et telle que pour tout suite bornée (f_n) qui converge simplement vers $f \in \mathcal{L}^\infty(X)$, $\big(\widehat{\pi}(f_n)\big)$ converge simplement vers $\widehat{\pi}(f)$

Question 11/22

Propriétés spectrales de $P(T)$ pour $T \in \mathcal{B}(H)$ autoadjoint

Réponse 11/22

$$P(T) \text{ est inversible si et seulement } P \text{ ne s'annule par sur } \sigma(T)$$

$$\sigma(P(T)) = P(\sigma(T))$$

$$\|P(t)\| = \max_{\lambda \in \sigma(T)} (|P(\lambda)|)$$

Question 12/22

$$P(T)^* \text{ pour } P \in \mathbb{C}[X]$$

Réponse 12/22

$$\overline{P}(T^*)$$

Question 13/22

Théorème spectral pour le calcul fonctionnel continu

Réponse 13/22

Si $T = T^* \in \mathcal{B}(H)$ et $\xi \in H$ est T-cyclique[1], alors il existe une unique mesure finie μ sur $\sigma(T)$ un unique unitaire $U : \mathrm{L}^2(\sigma(T), \mu) \to H$ tel que $U 1_{\sigma(T)} = \xi$ et $U^* T U$ est l'opérateur de multiplication par $\mathrm{id}_{\sigma(T)}$

1. $\langle \{T^n \xi, n \in \mathbb{N}\} \rangle$ est dense dans H

Question 14/22

Représentation de $\mathcal{C}(X, \mathbb{K})$ pour X un espace compact

Réponse 14/22

Morphisme de $\mathbb{K}$-algèbres $\pi : \mathcal{C}(X, \mathbb{K}) \to \mathcal{B}(H)$
avec H un espace de Hilbert

Question 15/22

ξ est cyclique pour π une $*$-représentation

Réponse 15/22

$$\{\pi(f)\cdot\xi, f\in\mathcal{C}(X)\} \text{ est dense dans } H$$

Question 16/22

Racine carrée d'un opérateur T borné autoadjoint positif

Réponse 16/22

Il existe un unique S autoadjoint borné positif tel que $S^2 = T$

Cet opérateur commute à T

Question 17/22

Conséquence du théorème de Riesz pour les mesures sur les $*$-représentations

Réponse 17/22

Soit $\pi : \mathcal{C}(X) \to \mathcal{B}(H)$ avec X un espace compact et qui admet un vecteur cyclique ξ, alors il existe une unique mesure finie μ et une unique isométrie $U : \mathrm{L}^2(X, \mu) \to H$ telle que $U 1_X = \xi$ et $\pi(f)U = U M_f$ avec M_f l'opérateur de multiplication par f

Question 18/22

$$\mathcal{E}_{\{\lambda\}}(T)$$

Réponse 18/22

$$\ker(T - \lambda \operatorname{id})$$

Question 19/22

$*$-représentation

Réponse 19/22

Représentation π telle que, pour tout $f \in \mathcal{C}(X, \mathbb{K})$, $\pi\left(\overline{f}\right) = \pi(f)^*$

Question 20/22

Propriétés des points isolés de $\sigma(T)$ pour T borné autoadjoint

Réponse 20/22

$$\lambda \text{ est valeur propre et } \lambda \notin \sigma\left(T_{\ker(T-\lambda\,\mathrm{id})^{\perp}}\right)$$

Question 21/22

Décomposition de H pour une $*$-représentation π

Réponse 21/22

Si X est un espace compact et $\pi : \mathcal{C}(X) \to \mathcal{B}(H)$ une $*$-représentation, alors il existe une décomposition $H = \bigoplus_{i \in I}^{\perp} H_i$ telle que H_i est π-stable pour tout i et $\{\pi(f)\xi, f \in \mathcal{C}(X)\}$ est dense dans H_i pour un certain $\xi \in H_i$

Question 22/22

Théorème du calcul fonctionnel continu

Réponse 22/22

Soit H un espace de Hilbert et $T \in \mathcal{B}(H)$ un opérateur autoadjoint, alors il existe une unique $*$-représentation $\pi_T : \mathcal{C}(\sigma(T), \mathbb{K}) \to \mathcal{B}(H)$ telle que

$$\pi\left(\mathrm{id}_{\sigma(T)}\right) = T$$

On note $f(T) = \pi_T(f)$

$$\|f(T)\| = \|f\|_\infty \text{ et } \sigma(f(T)) = f(\sigma(T))$$